墨韵书坊

基于 Zynq 的书法及绘画平台

从屏上的一笔，到纸上的一画。

书

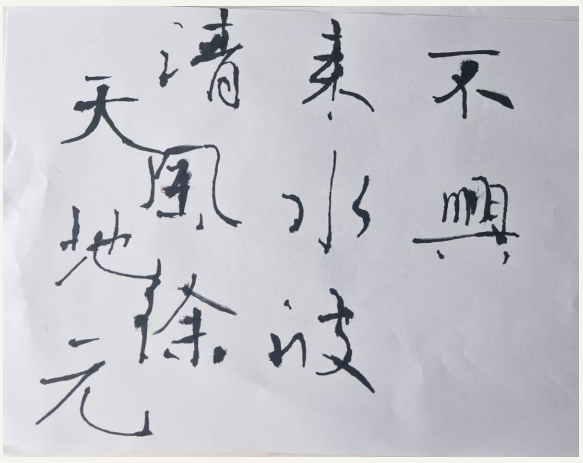
毛笔写字

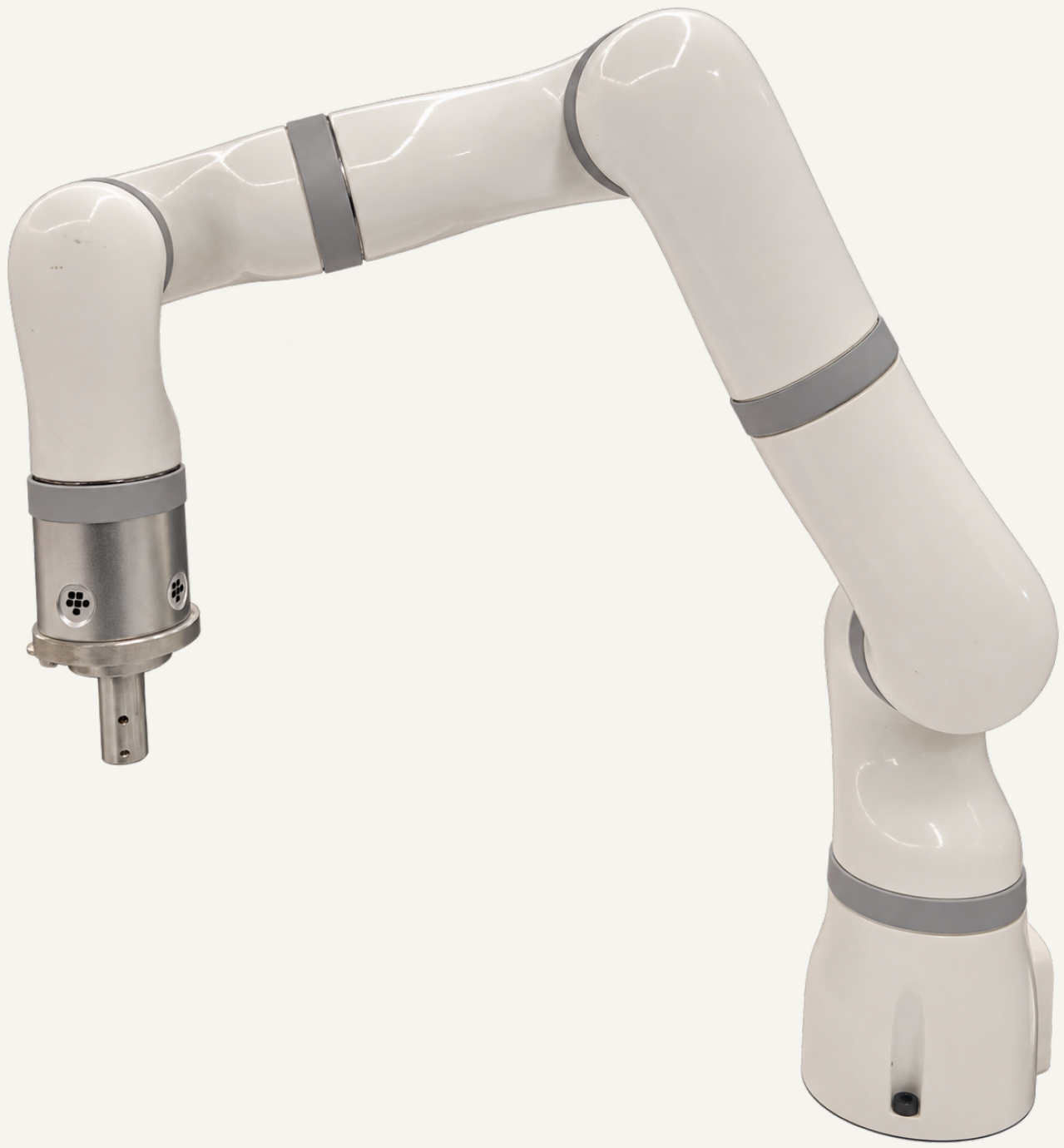
画

照片绘画

习

手写学习





机械臂实写 / 项目作品片段

一块开发板

一台七轴机械臂

书写 · 绘画 · 交互

3,500 字

常用字轨迹库

11.6万 点/s

100 MHz · RTL 逆解吞吐

75.28% LUT

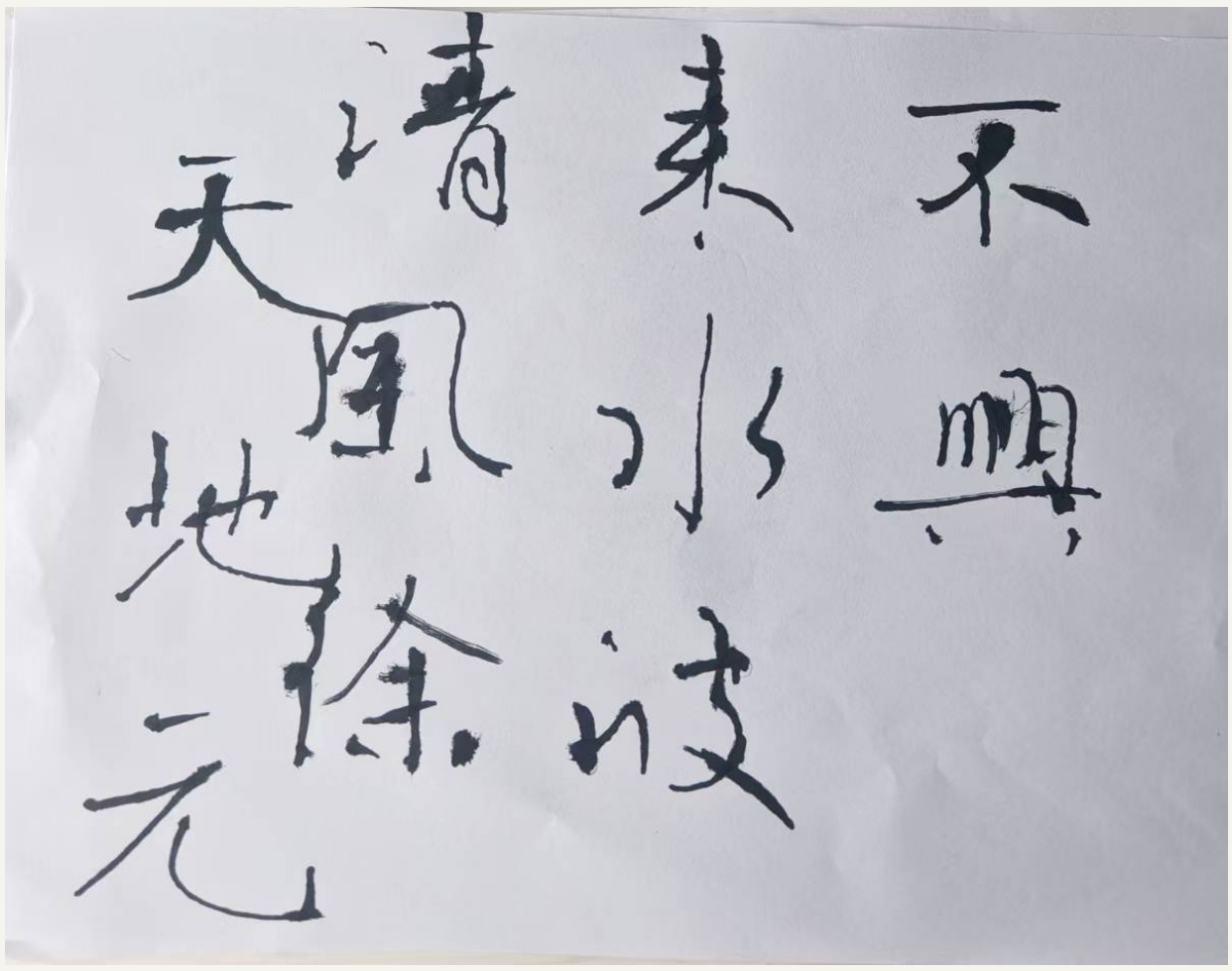
布线后整板占用

板端触屏与手机扫码承载输入；ARM 组织轨迹与任务，FPGA 执行批量七轴逆解。

封面由项目实拍机械臂照片去背景排版；后续页面保留原始作品与界面素材。

从一笔，到一首诗

按笔顺展开字形，以提按、行笔和收锋组织书写。



毛笔实写作品 / 原始照片



笔画工坊界面 / 截图含离线模拟标记

3,500 常用字

88 项笔画模块

01

字形有序

保留逐笔顺序与方向，按需读取字形轨迹，兼顾常用文字输入。

02

笔画有势

以起笔、行笔和收笔模板组织提按；通过标定后的高度表达笔锋变化。

03

文字成篇

支持文字排版，以及名帖、春联、诗词等入口，按纸面与字号生成任务。

从单字到篇章，复用同一套轨迹与执行流程。

字库来源：data/calligraphy/manifest.json；笔画模块：calligraphy/library.py、extended.py。

3500 字为轨迹生成与结构检查范围；图中展示项目已有实写样例。毛笔提按由高度模板表达。

让照片，成为线条

手机上传或选择本地线稿，沿中心线组织连续笔画。



照片上传界面 / 原始截图保留旧版“糖画坊”名称

01
扫码上传
手机或本地图像

→

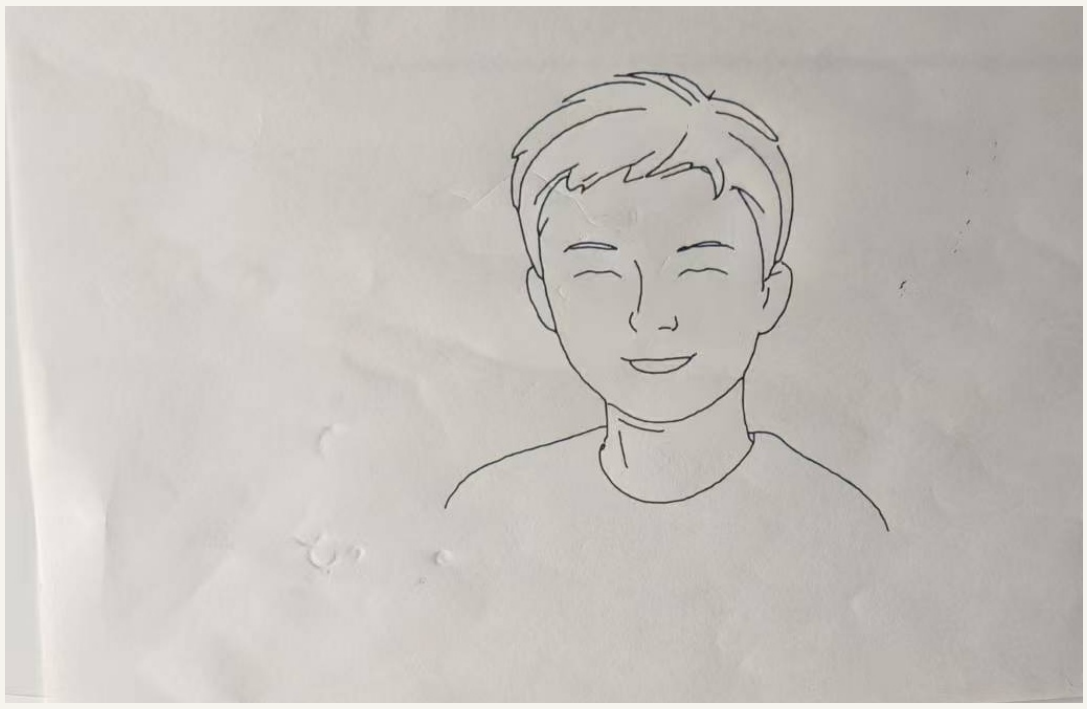
02
线稿生成
照片模式可选云端

→

03
路径提取
中心线与抬落笔

→

04
机械臂绘制
七轴规划与控制器



硬笔人像实绘 / 项目原始作品照片

照片的 AI 风格转换按配置调用云端；本地线稿流程可直接使用已有图像。

一张照片，
一幅纸上肖像。

板端显示线稿，规划器组织笔画顺序、抬笔移动与连续逆解，再由控制器完成实际绘制。

手上写，纸上见

从触屏输入到逐笔跟随，把书写过程变成交互体验。



手写交互界面 / 截图为明确标注的离线模拟状态

写一笔，提交一笔。

触屏采集笔迹，识别笔画并映射到标定字框；规划与执行按队列衔接，保留任务停止和取消处理。

3,755 类汉字

离线汉字识别由 ARM 上的 OpenCV DNN 运行，识字与机械臂复写共享界面入口。



音频功能界面 / 原始截图

识字类别数来自 user_gui/hwr.py；截图展示界面入口与状态，不替代实物动作验收。

书写之外，继续学习。

界面还提供字迹识别、书法百科、趣味测验与诗文朗读，将展示、练习和学习放在同一块屏幕上。

一块板，连起整套系统

PS 负责场景与任务，PL 承接计算和外设，控制器完成机械臂执行。

输入与交互

板端触屏 / 手机扫码 / 本地字库 / 图像与手写笔迹

ARM · PS

用户界面、字库与图像处理
纸面标定、轨迹编排与重定时
控制器通信、任务所有权与停止

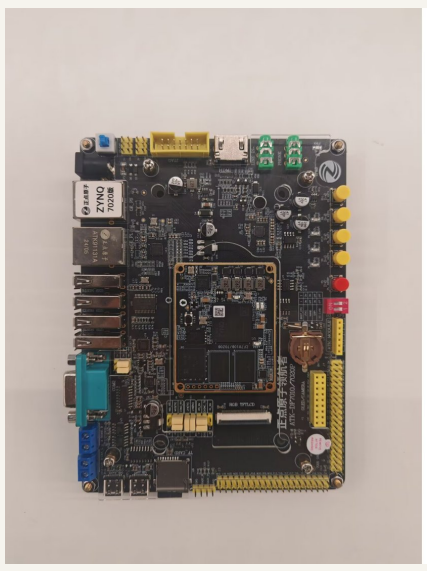
FPGA · PL

七轴 FP32 连续逆解
显示、触摸、第二网口与音频
AXI / DDR 批量数据接口

目标位姿 → 关节解

控制器与七轴机械臂

由 PS 下发任务，TCB705 控制器组织实际运动。





XC7Z020CLG400-2

Zynq-7020
ARM Cortex-A9 双核 + 可编程逻辑
MD0700R 触屏与板级外设集成

板卡实物照片；架构依据当前 TCB705 主线和 platform.json。

七轴逆解，三级流水

把连续轨迹拆成可重叠的计算阶段，以批量接口衔接 ARM 与 PL。

目标位姿

01
几何分解
位置与冗余几何

→

02
CORDIC 与选解
沿前一关节解选择连续分支

→

03
检查与写出
提交成功前缀与首个失败点

FP32 算术　　定点 CORDIC　　FIFO 顺序输出

11.6万 点 / 秒

100 MHz • 每事务 64 个有效目标 • RTL 协同仿真

01
连续分支
相邻目标沿用上一组已接受关节解，避免每批重置冗余姿态。

02
成功前缀
在失败点返回已完成部分，PS 接续处理未完成后缀。

03
三级并发
HLS DATAFLOW 以 FIFO 连接阶段，重叠几何、角度与结果写回。

AXI HP1 读取控制与目标，HP3 写回关节解。DDR 接口保留原 FP64 打包布局，在计算边界转换为 FP32。

吞吐证据：hw/reports/parallel_fp32_20261024/hls/throughput_cycles.xml。

55,043–55,123 周期 / 64 点；该数值描述核级仿真，板端调用时间在下一页单列。

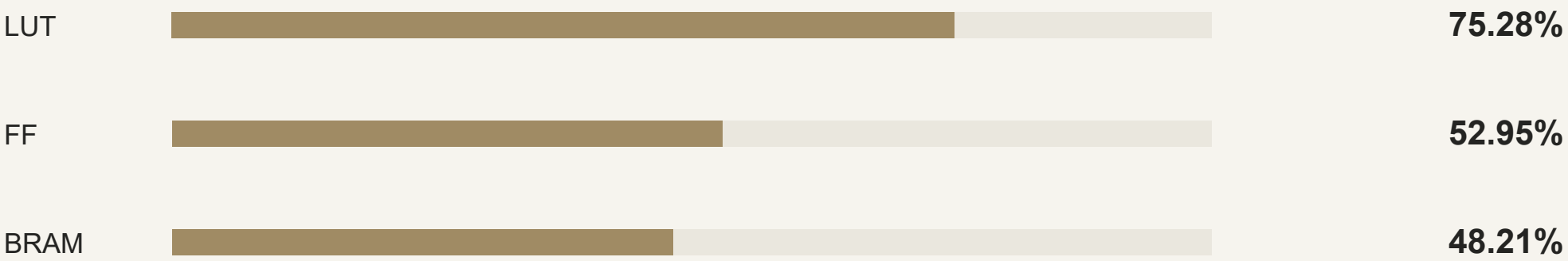
把性能放进完整链路

同时观察核级计算、布局布线与板端规划，找到真正影响体验的环节。

21,679 个目标　　**0** 回退

历史轨迹连续离线回放，339 批接续处理；最大位置计算误差约 0.39 μm。

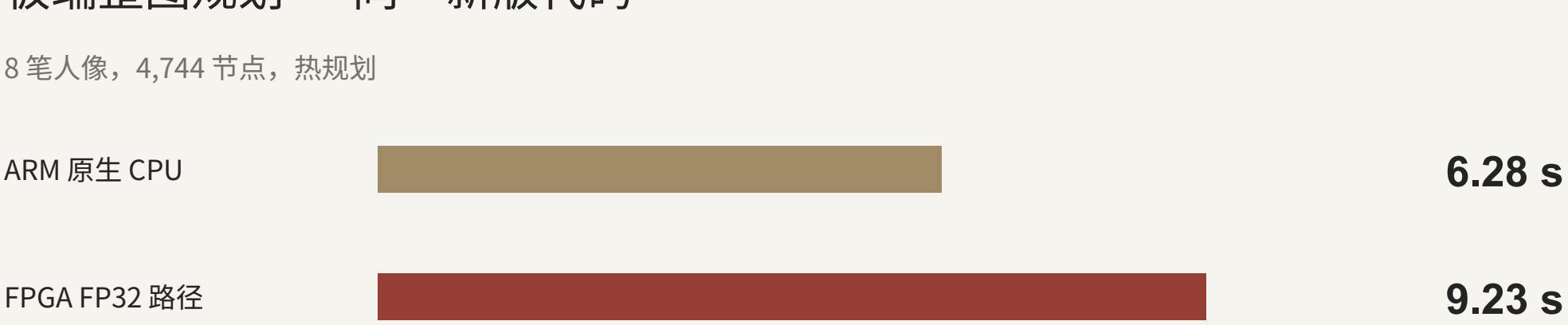
完整平台 · 布线后资源



WNS +0.136 ns　　**WHS +0.011 ns**

板端整图规划 · 同一新版代码

8 笔人像，4,744 节点，热规划



系统时延由计算、PS 调度、缓存维护和数据解析共同决定。当前板端批量调用仍是优化重点，核级吞吐不能直接换算成整图加速比。

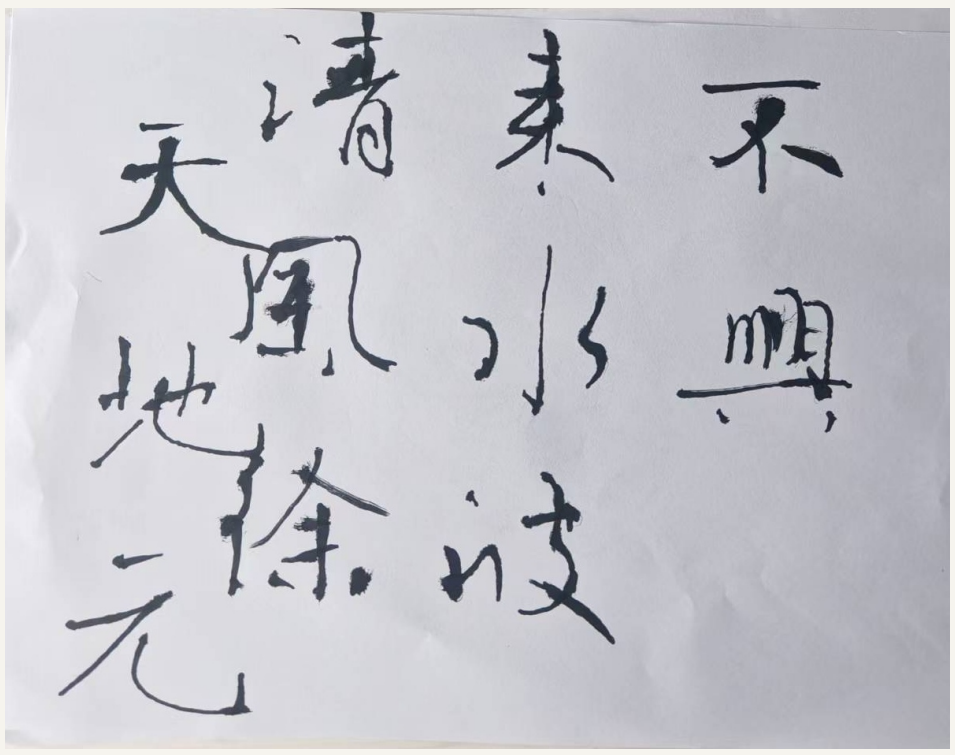
离线误差为模型计算误差；资源为 2026-10-27 音频 IOBUF 平台。

板端对照：hw/reports/parallel_fp32_20261024/board_20261024/README.md。

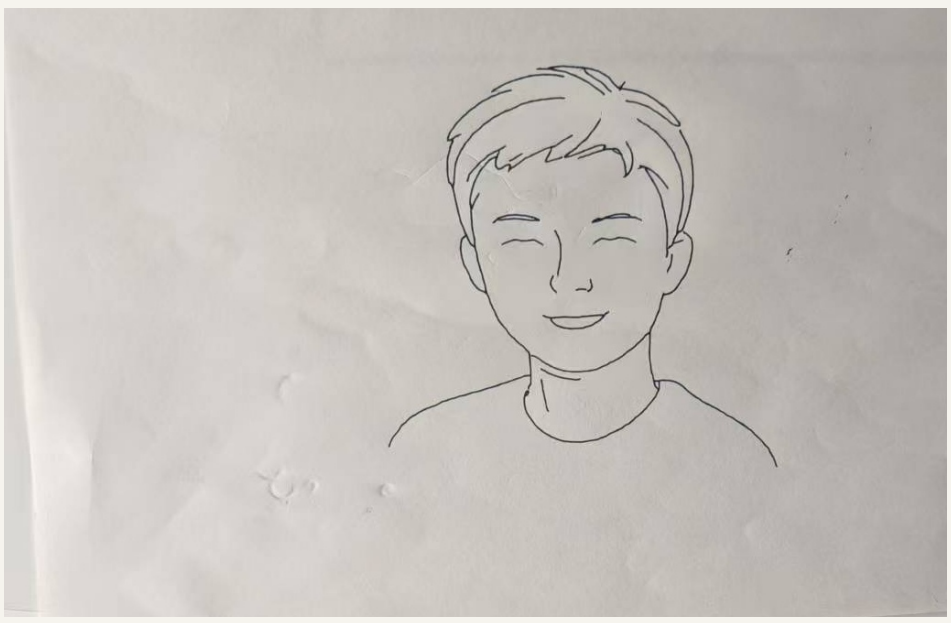
完整来源与验证口径：docs/validation_summary.md。

作品落纸，工程可复现

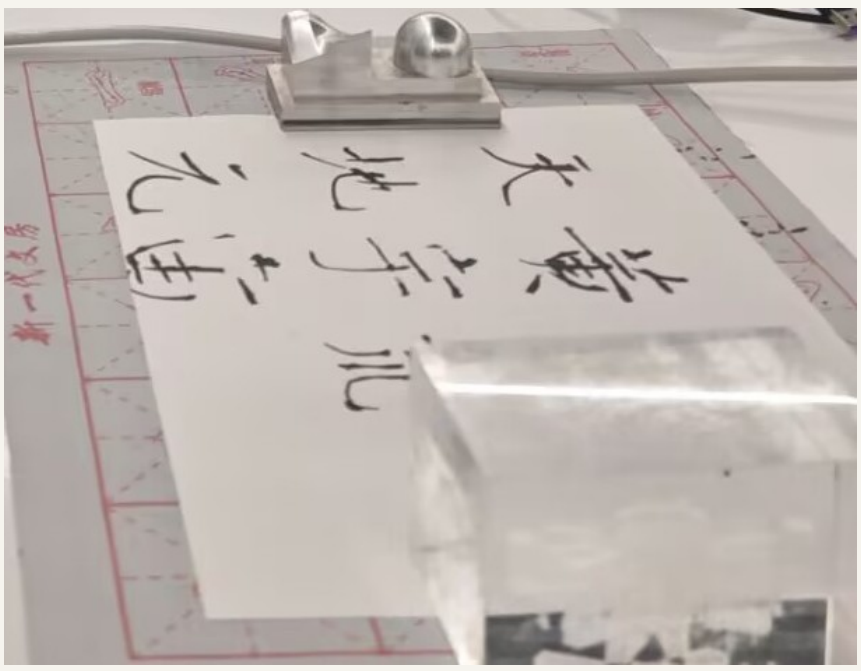
看见纸上的结果，也能沿着源码、脚本和验证记录理解实现。



毛笔书写 / 实拍



硬笔人像 / 实拍



纸面与书写夹具 / 实拍



墨韵书坊主界面 / 原始截图

从这里，继续了解工程。

github.com/T1vey/moyun-shufang

源码与构建脚本 / 技术报告 / 原始验证证据 / 运行指南 / 可复用发布检查技能

图片均来自项目已有素材；封面机械臂仅做 AI 去背景处理。字体为本机合法字体渲染，文件不随仓库分发。